

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών



Υπολογιστική Νοημοσύνη

Αναφορά Εργασίας 1.24 Τραπέζι Εργασίας

Τίτλος:

Έλεγχος ταχύτητας ενός μηχανισμού τραπεζιού εργασίας με
ασαφείς Ελεγκτές

Φοιτήτρια: Ζαχαριουδάκη Δανάη

A.M.: 9418

Ημερομηνία: Οκτώβριος 2025

Περιεχόμενα

1	Σχεδίαση Γραμμικού Ελεγκτή	2
2	Σχεδίαση Ασαφούς Ελεγκτή FLC	5
2.1	Σενάριο 1	8
2.1.1	Σχεδίαση του ελεγκτή και αποκρίσεις	8
2.1.2	Λειτουργία της βάσης του ελεγκτή και συμπεράσματα	12
2.1.3	Ερμηνεία του νόμου ελέγχου του FLC	13
2.2	Σενάριο 2	13

1 Σχεδίαση Γραμμικού Ελεγκτή

Σε αυτή την ενότητα σχεδιάζεται γραμμικός ελεγκτής PI για τον έλεγχο ενός μηχανισμού τραπεζιού εργασίας υψηλής ακρίβειας. Παρουσιάζονται το μοντέλο, οι προδιαγραφές, η μεθοδολογία ρύθμισης και τα αποτελέσματα.

Υπολογίζουμε τις παραμέτρους του γραμμικού ελεγκτή ώστε να πληρούνται οι παρακάτω προδιαγραφές:

1. Χρόνος ανόδου μικρότερος από 0.6 s.
2. Υπερύψωση μικρότερη από 8%.

Ο Γραμμικός Ελεγκτής μας είναι της μορφής:

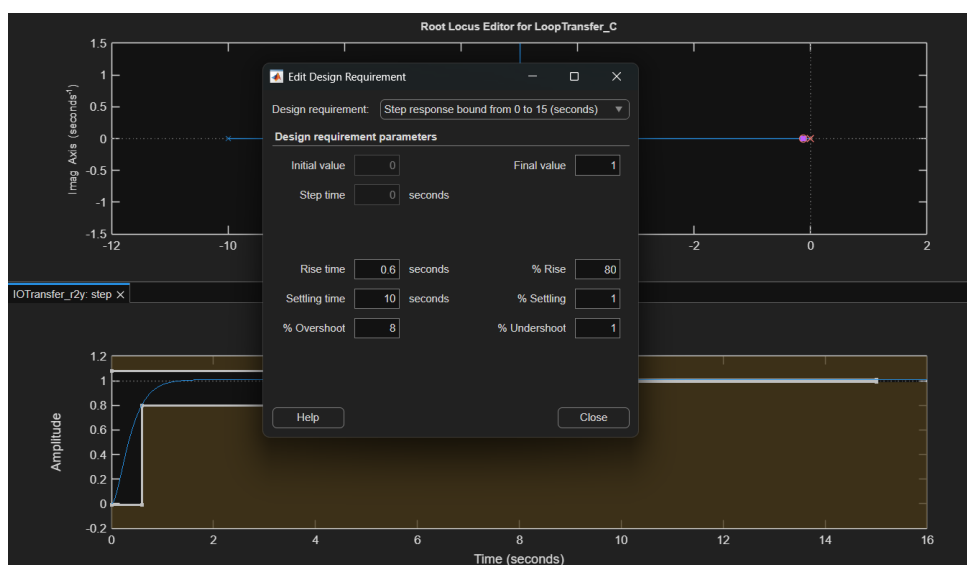
$$G_c(s) = \frac{K_p(s + c)}{s}$$

$$c = \frac{K_I}{K_p}$$

και η συνάρτηση μεταφοράς του ελεγχόμενου συστήματος:

$$G_p(s) = \frac{25}{(s + 0.1)(s + 10)}$$

Με χρήση του εργαλείου Control System Designer θέτουμε τα Design Requirements (Σχ. 1) και κάνοντας Manual tuning στο διάγραμμα γεωμετρικού τόπου και παρατηρώντας την απόκριση του συστήματος, υπολογίζουμε τις τιμές των κερδών K_p και K_i . (Σχ. 2)



Σχήμα 1: Design Requirements.

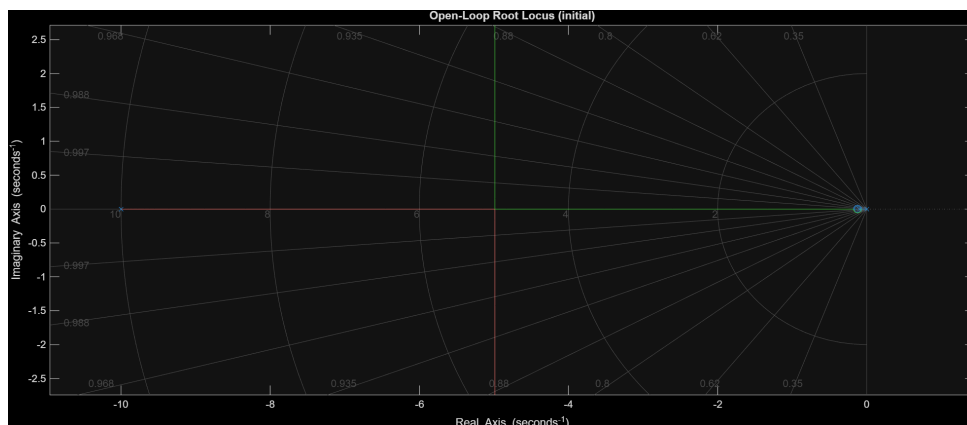
```
>> trapezi_ergasias_24
Step Response Results
Rise time (sec): 0.291405
Overshoot (%): 5.305806
Requirements are met.

Kp = 2.07227    Ki = 0.259034
```

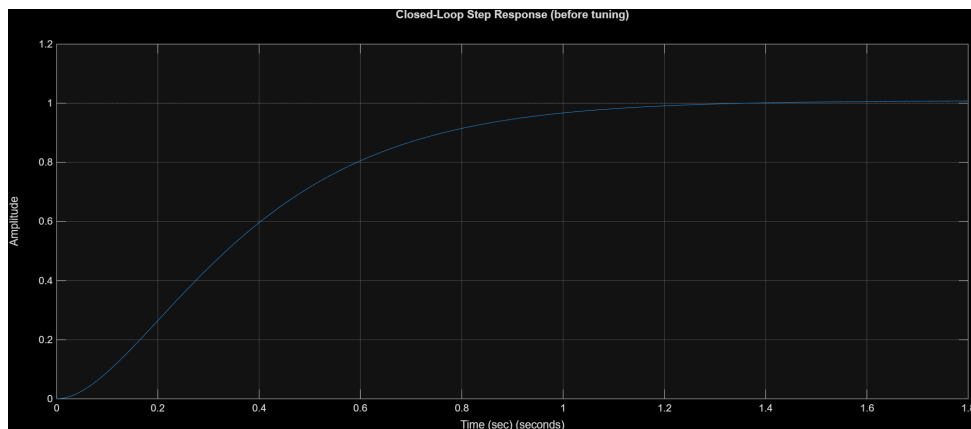
Σχήμα 2

Παρατηρούμε ότι πληρούνται οι προδιαγραφές με Overshoot 5.3% και Rise time 0.29s. Παρακάτω βλέπουμε την βηματική απόκριση του συστήματος κλειστού βρόγχου και τον γεωμετρικό τόπο ριζών πριν (Σχ. 3 και Σχ. 4) , και μετά την κατάλληλη επιλογή των κερδών. (Σχ. 5 και Σχ. 6)

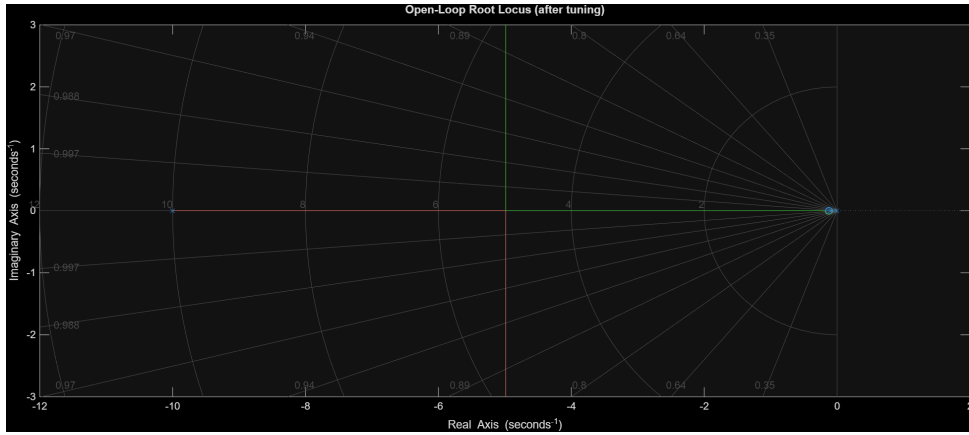
Στο σχήμα Σχ. 7 βλέπουμε μια σύγκριση των βηματικών αποκρίσεων για τον αρχικό και τον ρυθμισμένο ελεγκτή.



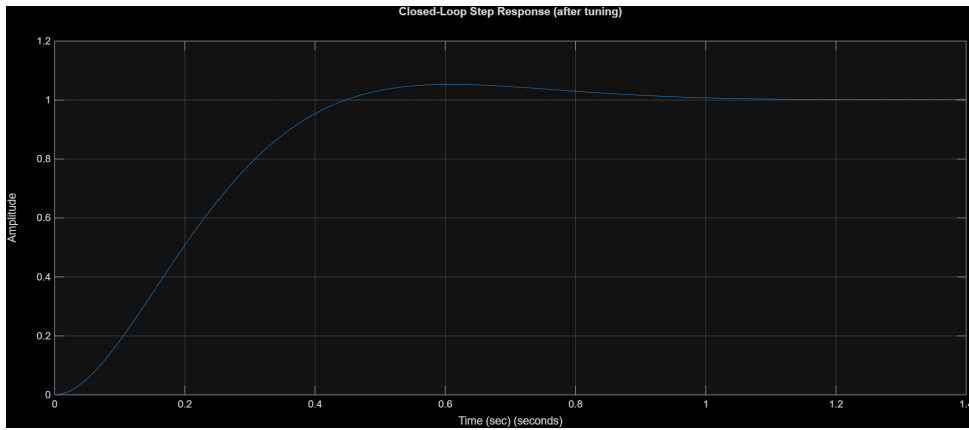
Σχήμα 3: Root locus before tuning.



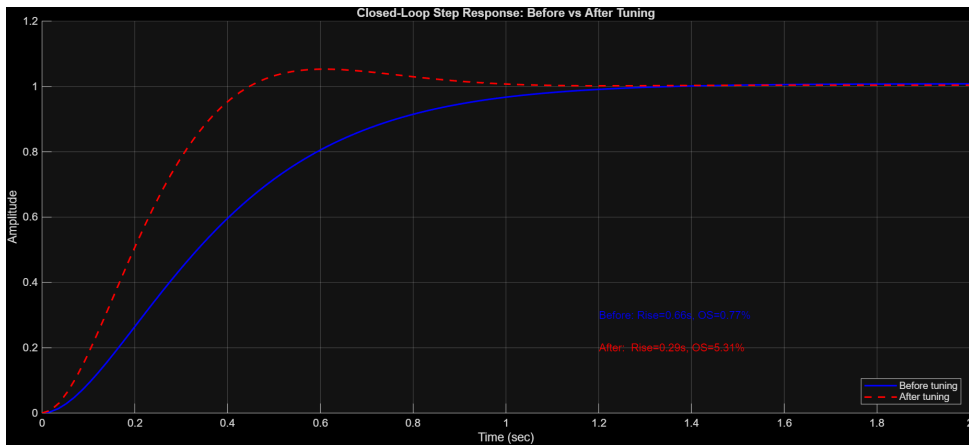
Σχήμα 4: Response before tuning.



Σχήμα 5: Root locus after tuning.



Σχήμα 6: Response after tuning.



Σχήμα 7: Response before and after comparison.

Έτσι έχουμε συνάρτηση ανοιχτού βρόγχου:

$$G_{OL}(s) = \frac{51.81s + 6.476}{s^3 + 10.1s^2 + s}$$

και κάνοντας χρήση μοναδιαίας ανάδρασης, συνάρτηση κλειστού βρόγχου:

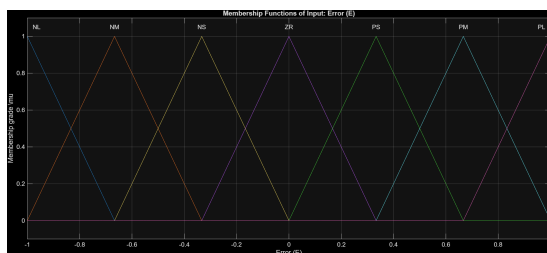
$$G_{CL}(s) = \frac{51.81s + 6.476}{s^3 + 10.1s^2 + 52.81s + 6.476}$$

2 Σχεδίαση Ασαφούς Ελεγκτή FLC

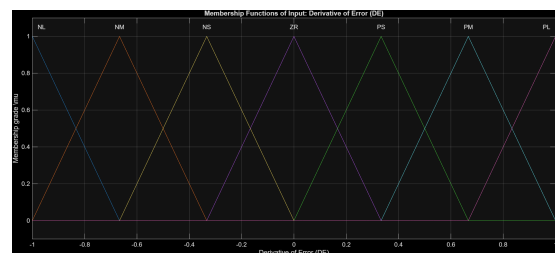
Σχεδιάζουμε τώρα έναν ασαφή ελεγκτή με χαρακτηριστικά:

- **Ασαφοποιητής:** Τύπου Singleton.
- Το συνδυαστικό **AND** υλοποιείται με τον τελεστή $\min$.
- Η **συνάρτηση συμπερασμού** υλοποιείται σύμφωνα με τον κανόνα Larsen.
- Το συνδυαστικό **ALSO** υλοποιείται με τον τελεστή $\max$.
- Ο **απο-ασαφοποιητής** (defuzzifier) υλοποιείται με την τεχνική Center of Sums (COS).

Ο ελεγκτής σχεδιάστηκε χρησιμοποιώντας την βιβλιοθήκη Fuzzy Logic Toolbox και αποθηκεύτηκε σε αρχείο fis (Trapezi_ergasias_24_MyFIS). Οι λεκτικές μεταβλητές του ελεγκτή ορίστηκαν να περιγράφονται από επτά λεκτικές τιμές για τις μεταβλητές εισόδου (Σχ. 8) και εννέα λεκτικές τιμές για τη μεταβλητή της εξόδου ελέγχου (Σχ. 9). Έγινε επίσης όπως φαίνεται και από τα διαγράμματα ομοιόμορφη κλιμάκωση του σφάλματος και της μεταβολής του σφάλματος, έτσι ώστε τα κανονικοποιημένα μεγέθη να μεταβάλλονται στο διάστημα $[-1,1]$.

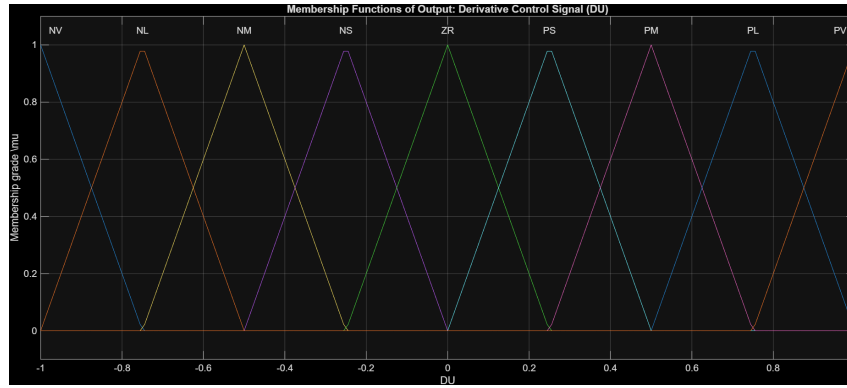


(α') Error (E)



(β') Derivative of Error (DE)

Σχήμα 8: Input Membership Functions.



Σχήμα 9: Output Membership Function (dU)

Έπειτα διαμορφώθηκε η βάση κανόνων:

```
fuzzyRules = [
    "If E is NL and dE is NL then dU is NV"
    "If E is NL and dE is NM then dU is NV"
    "If E is NL and dE is NS then dU is NV"
    "If E is NL and dE is ZR then dU is NL"
    "If E is NL and dE is PS then dU is NM"
    "If E is NL and dE is PM then dU is NS"
    "If E is NL and dE is PL then dU is ZR"
    "If E is NM and dE is NL then dU is NV"
    "If E is NM and dE is NM then dU is NV"
    "If E is NM and dE is NS then dU is NL"
    "If E is NM and dE is ZR then dU is NM"
    "If E is NM and dE is PS then dU is NS"
    "If E is NM and dE is PM then dU is ZR"
    "If E is NM and dE is PL then dU is PS"
    "If E is NS and dE is NL then dU is NV"
    "If E is NS and dE is NM then dU is NL"
    "If E is NS and dE is NS then dU is NM"
    "If E is NS and dE is ZR then dU is NS"
    "If E is NS and dE is PS then dU is ZR"
    "If E is NS and dE is PM then dU is PS"
    "If E is NS and dE is PL then dU is PM"
    "If E is ZR and dE is NL then dU is NL"
    "If E is ZR and dE is NM then dU is NM"
    "If E is ZR and dE is NS then dU is NS"
    "If E is ZR and dE is ZR then dU is ZR"
```

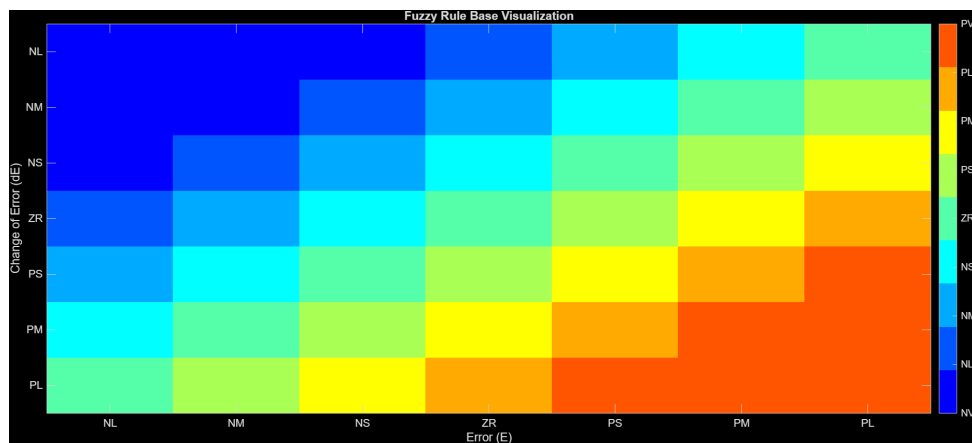
```

"If E is ZR and dE is PS then dU is PS"
"If E is ZR and dE is PM then dU is PM"
"If E is ZR and dE is PL then dU is PL"
"If E is PS and dE is NL then dU is NM"
"If E is PS and dE is NM then dU is NS"
"If E is PS and dE is NS then dU is ZR"
"If E is PS and dE is ZR then dU is PS"
"If E is PS and dE is PS then dU is PM"
"If E is PS and dE is PM then dU is PL"
"If E is PS and dE is PL then dU is PV"
"If E is PM and dE is NL then dU is NS"
"If E is PM and dE is NM then dU is ZR"
"If E is PM and dE is NS then dU is PS"
"If E is PM and dE is ZR then dU is PM"
"If E is PM and dE is PS then dU is PL"
"If E is PM and dE is PM then dU is PV"
"If E is PM and dE is PL then dU is PV"
"If E is PL and dE is NL then dU is ZR"
"If E is PL and dE is NM then dU is PS"
"If E is PL and dE is NS then dU is PM"
"If E is PL and dE is ZR then dU is PL"
"If E is PL and dE is PS then dU is PV"
"If E is PL and dE is PM then dU is PV"
"If E is PL and dE is PL then dU is PV"

```

];

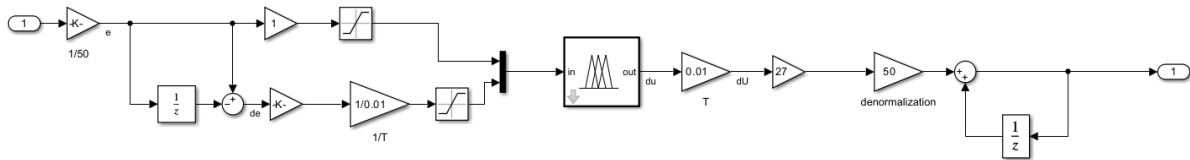
Η ασαφής βάση κανόνων αποτελείται από 49 κανόνες και παρίσταται γραφικά στο Σχ. 10.



Σχήμα 10: Fuzzy Rules Visualization.

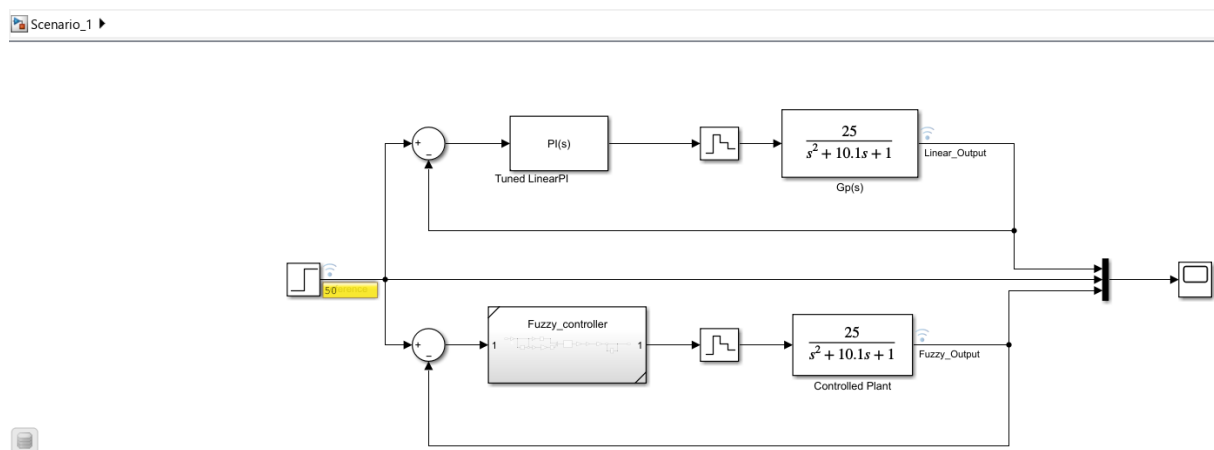
2.1 Σενάριο 1

2.1.1 Σχεδίαση του ελεγκτή και αποκρίσεις



Σχήμα 11

Η ανάλυση έγινε στο πρόγραμμα Simulink της MATLAB. Η σχεδίαση του ελεγκτή φαίνεται στο Σχ. 11 και το μοντέλο που συγκρίνει τον γραμμικό ελεγκτή που υλοποιήσαμε στο προηγούμενο σκέλος της εργασίας με τον ελεγκτή FZ-PI στο Σχ. 12.

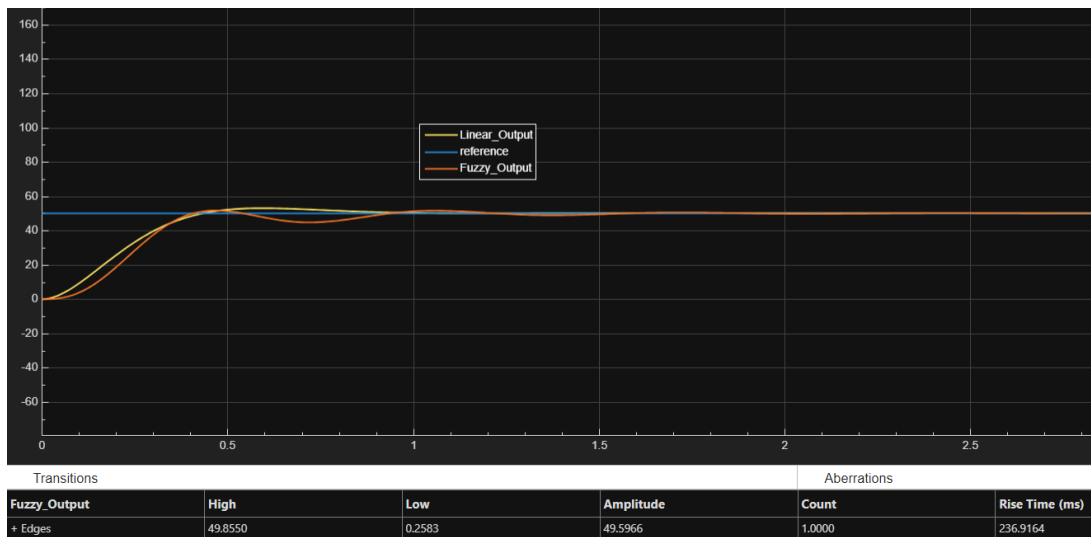


Σχήμα 12

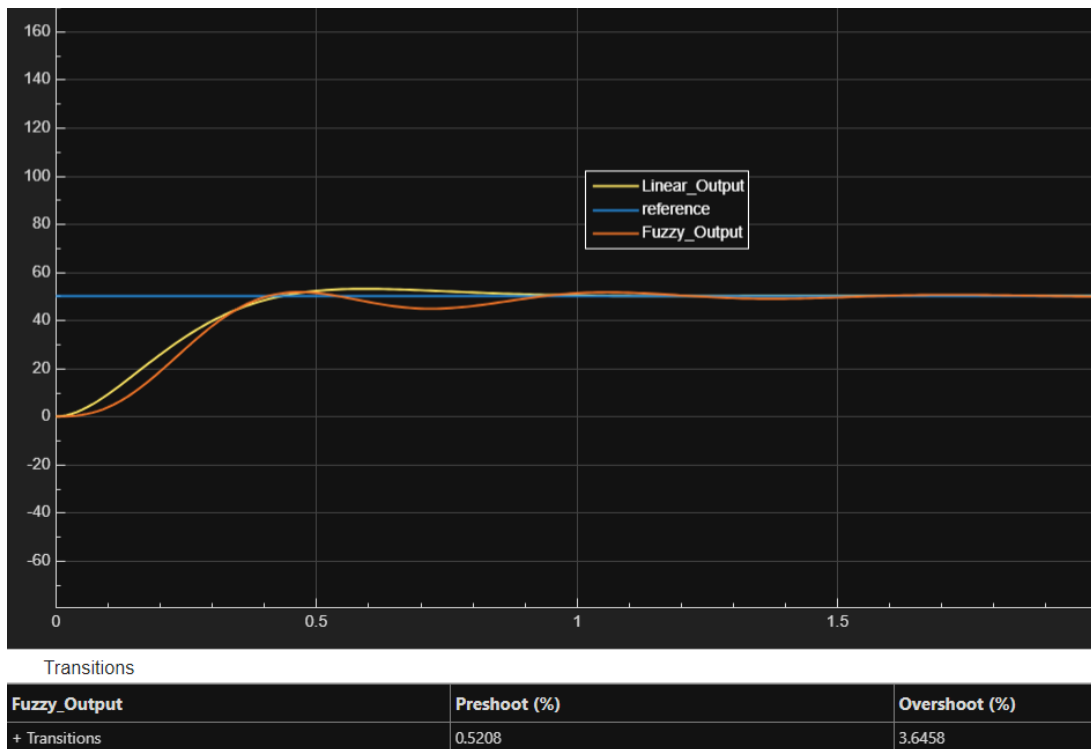
Με Manual Tuning έγινε επιλογή των κερδών K_e , K , a του FZ-PI ελεγκτή ώστε να έχει καλύτερα χαρακτηριστικά από τις προδιαγραφές του γραμμικού ελεγκτή:

1. Χρόνο ανόδου μικρότερο από 0.6 s.
2. Υπερύψωση μικρότερη από 5%.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης φαίνονται στο Σχ. 13 και στο Σχ. 14. Ο ασαφής ελεγκτής υπερτερεί τόσο στον χρόνο ανόδου με 0.23s έναντι 0.29s του γραμμικού όσο και στην υπερύψωση με 3.64% έναντι 5.85% του γραμμικού ελεγκτή. Τα κέρδη που αντιστοιχούν σε αυτή την απόδοση είναι: (1) $K_e = 1$ (2) $a = 0.258$ (3) $K = 17$

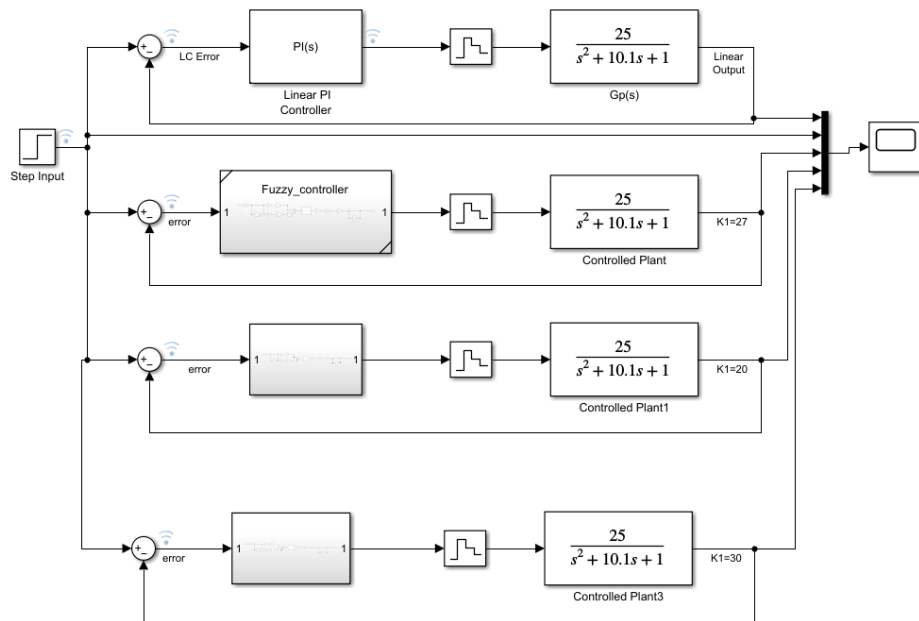


Σχήμα 13: Rise time comparisson



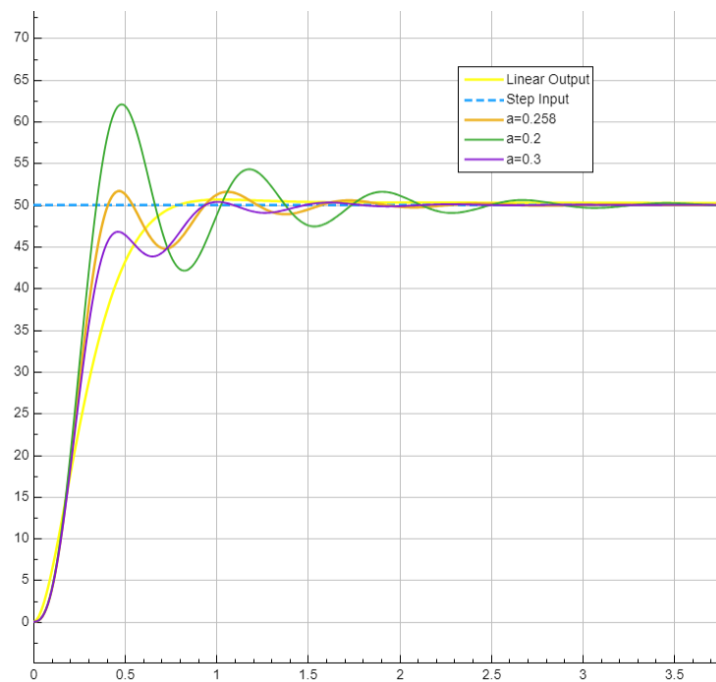
Σχήμα 14: Overshoot comparisson

Έπειτα για να δείξουμε την επίδραση της ρύθμισης των κερδών του ασαφούς ελεγκτή στην έξοδο του συστήματος δημιουργήθηκε ένα μοντέλο για tuning το οποίο παρουσιάζεται στο Σχ. 15.

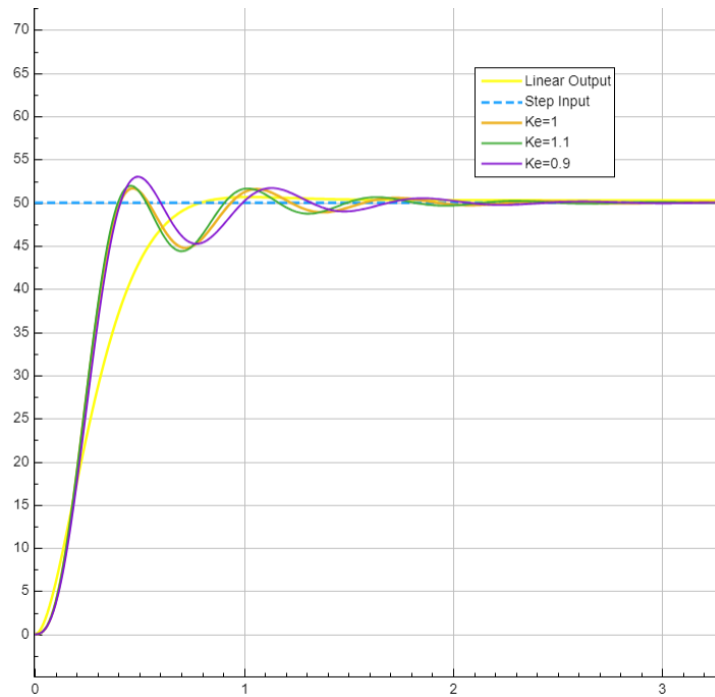


Σχήμα 15: Tuning

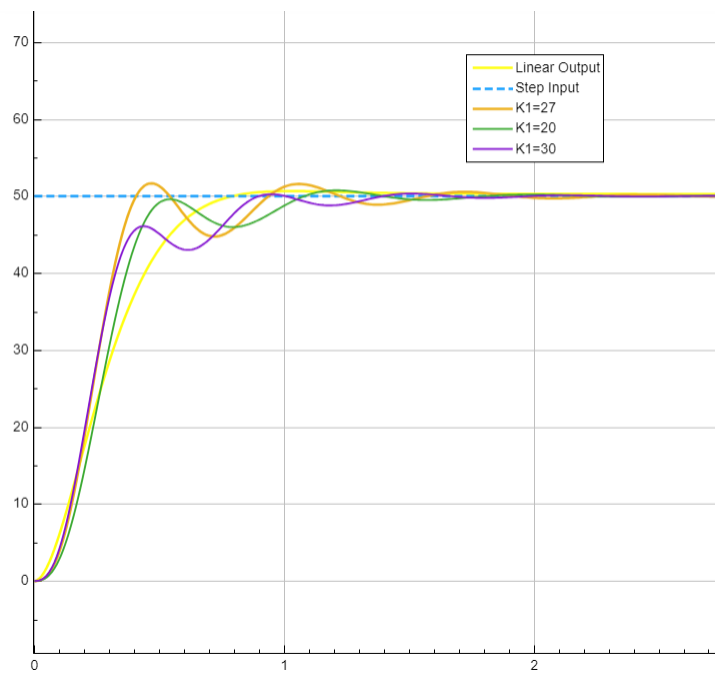
Αυτό περιλαμβάνει μια παράλληλη διάταξη του γραμμικού ελεγκτή μας, και 3 αντιγράφων του ασαφούς ελεγκτή με κέρδη τα οποία ορίστηκαν προηγουμένως μέσα από την ανάλυση, μεταβάλλοντας κάθε φορά ένα από αυτά (διαφορετικές τιμές στους 3 ασαφείς ελεγκτές) και κρατώντας τα υπόλοιπα σταθερά. Τα plots με τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στα σχήματα Σχ. 16, Σχ. 17, Σχ. 18.



Σχήμα 16: a-Tuning



Σχήμα 17: Ke-Tuning



Σχήμα 18: K-Tuning

Παρατηρήσεις για τις επιδράσεις των κερδών:

- Επίδραση α . Για μικρές τιμές του α έχουμε πιο γρήγορη απόκριση του συστήματος αλλά ταυτόχρονα μεγάλα οερσηροτς και έντονη ταλάντωση. Αν αυξήσουμε την τιμή του α τότε οι ταλαντώσεις μειώνονται και τα οερσηροτς αντίστοιχα, όμως το σύστημα καθυστερεί, αύξηση του χρόνου ανόδου.

- Επίδραση K_e . Όσο αυξάνεται το K_e το σύστημα οδηγείται σε ταχύτερη απόκριση, μικρότερο χρόνο ανόδου.
- Επίδραση K . Όσο αυξάνεται το K , αυξάνεται η υπερύψωση.

2.1.2 Λειτουργία της βάσης του ελεγκτή και συμπεράσματα

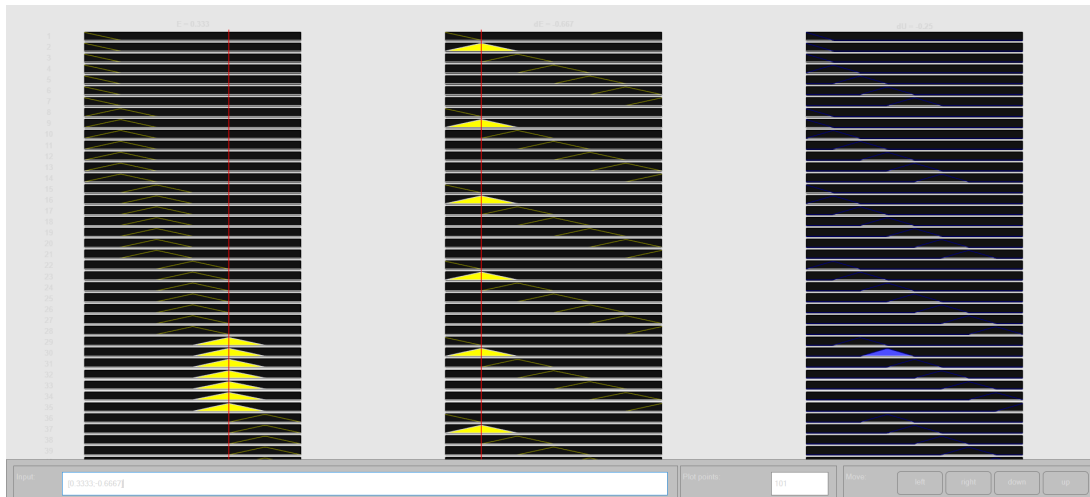
Στη συνέχεια ζητήθηκε να δοθεί στο σύστημα μια διέγερση

$$[E, \dot{E}] = [PS, NM]$$

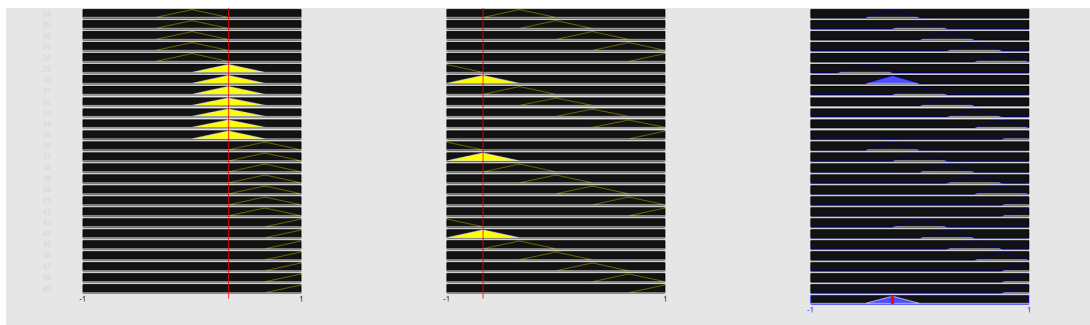
δηλαδή

$$[E, \dot{E}] = [0.333333, -0.666666]$$

και να δειχθεί γραφικά ποιοί κανόνες διεγείρονται.



Σχήμα 19



Σχήμα 20

Τα αποτελέσματα προκύπτουν μέσα από τον Rule Viewer για επιλογή του δεδομένου input και παρουσιάζονται στα Σχ. 19, Σχ. 20.

Παρατηρούμε πως για τη δεδομένη διέγερση ενεργοποιείται μόνο ο κανόνας 30. Μέσω της

συνάρτησης evalfis βλέπουμε ότι για αυτή τη διέγερση η τιμή της εξόδου είναι -0.25 που επαληθεύει τον κανόνα 30: "If E is PS and dE is NM then dU is NS".

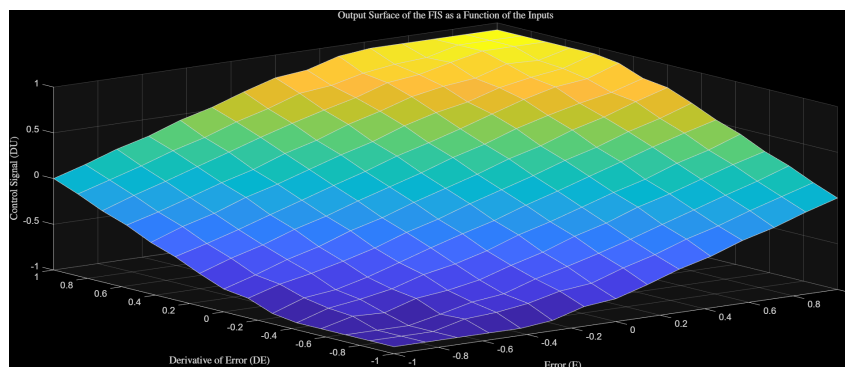
Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι όταν το σφάλμα είναι μικρό και θετικό (μικρή θετική περιστροφική ταχύτητα) και δέχεται μία μεσαία αρνητική μεταβολή (μεσαία αρνητική γωνιακή επιτάχυνση), ο ελεγκτής θα μειώσει την περιστροφική ταχύτητα του τραπέζιού με μικρό ρυθμό μείωσης.

2.1.3 Ερμηνεία του νόμου ελέγχου του FLC

Στο Σχ. 21 φαίνεται η ζητούμενη τρισδιάστατη επιφάνεια της εξόδου του ασαφούς ελεγκτή ως προς τις εισόδους του που δημιουργήθηκε με τη συνάρτηση gensurf της Fuzzy Logic Toolbox.

Η μορφή της επιφάνειας εξόδου του ασαφούς ελεγκτή αντικατοπτρίζει άμεσα τη λογική που περιγράφεται από τη βάση κανόνων. Οι κανόνες έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε όταν τόσο το σφάλμα όσο και η μεταβολή του είναι αρνητικά, η μεταβολή του σήματος ελέγχου να είναι επίσης αρνητική, προκαλώντας αύξηση της ταχύτητας του συστήματος. Αντίθετα, για θετικές τιμές των E και $\dot{E}$, η έξοδος γίνεται θετική, μειώνοντας την ταχύτητα.

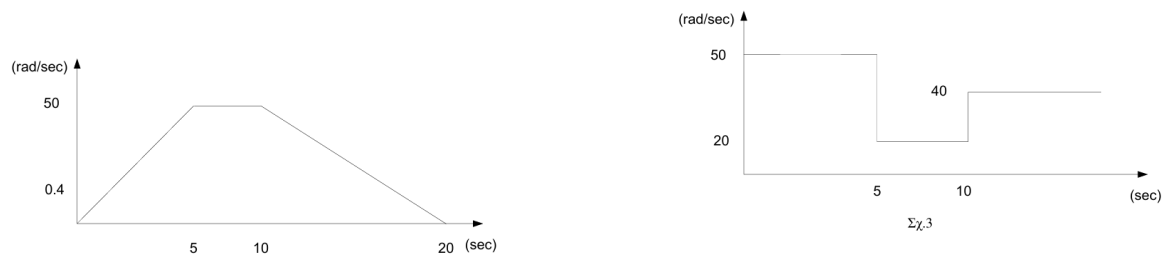
Η ομαλή και σχεδόν γραμμική μορφή της επιφάνειας προκύπτει από τη συμμετρική δομή των κανόνων και των συναρτήσεων συμμετοχής, οι οποίες εξασφαλίζουν συνεχή μετάβαση μεταξύ των περιοχών λειτουργίας του ελεγκτή χωρίς απότομες αλλαγές.



Σχήμα 21: Output Surface

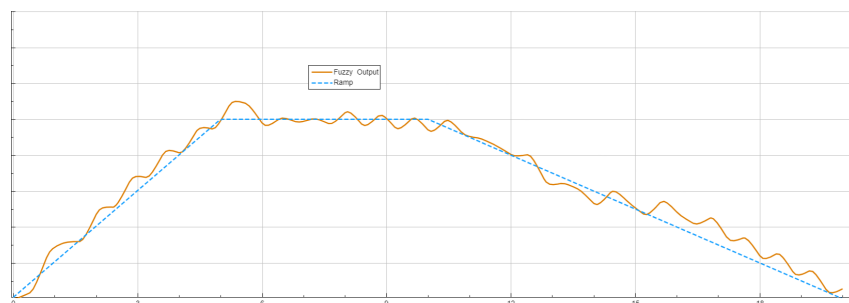
2.2 Σενάριο 2

Στο σενάριο 2 μας ζητείται να εξετάσουμε δύο διαφορετικά προφίλ του σήματος αναφοράς, όπως φαίνονται στο Σχ. 22. Τα σήματα δημιουργήθηκαν στο Signal Editor του MATLAB.

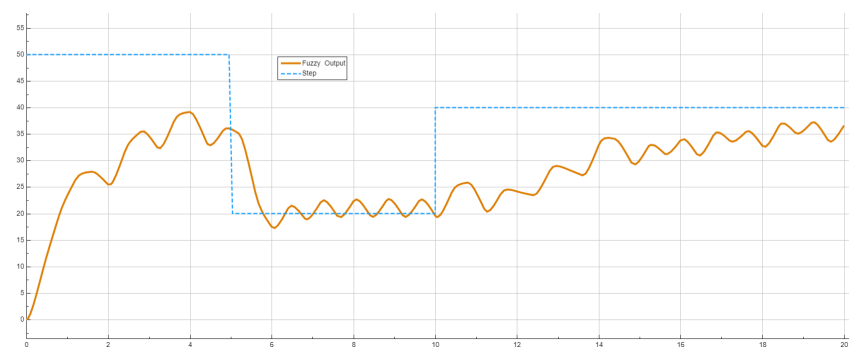


Σχήμα 22: Reference signals.

Στο Σχ. 23 και Σχ. 24 παρουσιάζονται οι αποκρίσεις του ασαφούς ελεγκτή τύπου FZ–PI για είσοδο ράμπας και βηματικού σήματος αντίστοιχα. Παρατηρείται ότι στην περίπτωση της ράμπας, όπου η είσοδος μεταβάλλεται ομαλά, η έξοδος του ελεγκτή ακολουθεί με ικανοποιητική ακρίβεια την επιθυμητή τροχιά, διατηρώντας πολύ μικρό σφάλμα μόνιμης κατάστασης και σχεδόν μηδενικό χρόνο ανόδου. Αντίθετα, στην περίπτωση του βηματικού σήματος, οι απότομες μεταβολές προκαλούν παροδικές ταλαντώσεις και καθυστέρηση στην επαναφορά του συστήματος στην επιθυμητή τιμή. Η συμπεριφορά αυτή οφείλεται στην αδράνεια του ασαφούς ελεγκτή απέναντι σε αιφνίδιες μεταβολές του σφάλματος, καθώς η βάση κανόνων και οι συναρτήσεις συμμετοχής είναι ρυθμισμένες ώστε να εξασφαλίζουν ομαλή λειτουργία και σταθερότητα. Σε κάθε περίπτωση, μετά από ένα πεπερασμένο χρονικό διάστημα, η έξοδος συγκλίνει στην επιθυμητή τιμή, επιβεβαιώνοντας τη σωστή λειτουργία του ελεγκτή.



Σχήμα 23: Output Surface



Σχήμα 24: Output Surface